AUXO

Product Backlog

Chaque User Story (US) inclut une estimation de complexité (Points : 1, 2, 3, 5, 8, 13) et les références au Cahier des Charges (CdC)

GARCIA Cléo
30/01/2026

Table des matières

ÉPIC 1 : FONDATIONS & ACCÈS (Landing & Auth) 5
US-1.3 : Landing Page (Vitrine) 5
US-1.4 : Système d'Authentification & Inscription 5
ÉPIC 2.1 : GESTION DES PROFILS & GOUVERNANCE 6
US-2.1.1 : Distinction des Rôles et Droits de Contribution 6
US-2.1.2 : Workflow de Validation par Responsable d'UE 6
US-2.1.3 : Archivage des contenus 7
ÉPIC 2.2 : MODULE D'ÉVALUATION (QUIZ) 7
US-2.1.1a : Création de la "Coquille" d'une Question 7
US-2.1.1b : Gestion des Réponses et Pondérations 8
US-2.1.4 : Gestion des Ressources de Remédiation (Modules) 7
US-2.2.2 : Calcul de Score Pondéré 8
US-2.2.3 : Historisation des Tentatives 8
US-2.2.4 : Génération de Quiz Stratifié (4 Niveaux) 9
US-2.2.5 : Algorithme de "Confirmation de Palier" (Seconde Chance) 9
US-2.2.6 : Génération du "Grand Quiz" (Test de Positionnement) 11
US-2.2.7 : Correction Automatisée des Réponses en Langage Naturel (NLP) 11
ÉPIC 2.3 : MOTEUR DE RECOMMANDATION 12
US-2.3.1 : Exécution de l'Arbre de Décision (Algorithme) 12
US-2.3.2 : Affichage Priorisé des Recommandations 12
ÉPIC 2.4 : TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE 13
US-2.4.1 : Calcul des Scores "À la Volée" 14
US-2.4.2 : Visualisation par Rapport au Seuil (Alerte Visuelle) 14
US-2.4.3 : Tracking de Consultation (Modules Consultés) 15
US-3.1.1 : Implémentation du Modèle Strict (3NF & Rétroactivité) 15
US-3.1.2 : Sécurisation ACL via ue_responsables 16
EPIC 3.2 : Stack Technique & Environnement 16
US-3.2.1 : Comportement SPA (Single Page Application) 16
US-3.2.2 : Architecture Docker Micro-services 17
US-3.2.3 : Intégrité Référentielle Stricte 17
EPIC 3.3 : Performance (Calcul à la volée) 18

US-3.3.1 : Optimisation des Requêtes d'Agrégation 18
US-3.3.2 : Indexation Critique 18
EPIC 3.4 : Injection des Données Référentiel 19
EPIC 4.1 : Contraintes Réglementaires (RGPD) 19
US-4.1.1 : Droit à l'Oubli (Suppression et Anonymisation) 19
US-4.1.2 : Recueil du Consentement (Onboarding) 20
US-4.1.3 : Minimisation des Données 20
EPIC 4.2 : Stratégie de Risque & Périmètre (Scope) 20
US-4.2.1 : Mode Dégradé du Moteur (Fallback) 20
US-4.2.2 : Verrouillage du Périmètre (Anti-Scope Creep) 21
ÉPIC 5 : GAMIFICATION & ENGAGEMENT (BONUS / POST-MVP) 21
US-5.1 : Système de Badges de Compétence 21
US-5.2 : Classement (Leaderboard) Anonymisé 22
US-5.3 : Profil Social & Partage 22

ÉPIC 1 : FONDATIONS & ACCÈS (Landing & Auth)

US-1.3 : Landing Page (Vitrine)

- **En tant que** Visiteur non connecté,
- **Je veux** voir une page d'accueil présentant le projet AUXO/FURII-DEMETER et ses objectifs,
- **Afin de** comprendre à quoi sert l'outil avant de m'inscrire.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Design moderne et épuré ("Ergonomie" est une attente forte).
    - Deux boutons d'appel à l'action (CTA) clairs : "Se connecter" et "S'inscrire".
    - Accessible sans token d'authentification.
- **Estimation :** 2 pts

US-1.4 : Système d'Authentification & Inscription

- **En tant qu'** Utilisateur,
- **Je veux** créer un compte sécurisé ou me connecter avec mes identifiants,
- **Afin d'** accéder à mon espace personnel et sauvegarder ma progression.
- **Critères d'Acceptation :**
    - **Inscription :** Formulaire (Nom, Email, MDP) + Case à cocher Consentement RGPD (Lien avec US-4.1.2).
    - **Connexion :** Vérification Email/MDP hashé.
    - **Sécurité :** Génération d'un Token JWT (JSON Web Token) renvoyé au Front-End pour les futures requêtes.
    - Gestion des erreurs (Email déjà pris, Mot de passe incorrect).
- **Estimation :** 5 pts

ÉPIC 2.1 : GESTION DES PROFILS & GOUVERNANCE

US-2.1.1 : Distinction des Rôles et Droits de Contribution

- **En tant qu'** Enseignant,
- **Je veux** pouvoir créer des questions avec un statut par défaut "Brouillon" ou "En attente",
- **Afin de** proposer du contenu sans qu'il soit immédiatement visible par les étudiants avant validation.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Un utilisateur avec le rôle Enseignant ne voit pas le bouton "Valider/Publier".
    - Toute nouvelle question créée a automatiquement le statut_id correspondant à "Brouillon" ou "En attente".
- **Estimation :** 3 pts

US-2.1.2 : Workflow de Validation par Responsable d'UE

- **En tant que** Responsable d'UE,
- **Je veux** valider uniquement les questions liées aux UE dont j'ai la charge,
- **Afin de** garantir la qualité pédagogique et la conformité au référentiel.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Le système vérifie la table ue_responsables. Si je ne suis pas lié à l'UE de la question, le bouton "Valider" est invisible/inactif.
    - Lors de la validation, mon ID est enregistré dans le champ validateur_id de la table questions.
    - Le changement de statut rend la question visible aux étudiants.
- **Estimation :** 5 pts

US-2.1.3 : Archivage des contenus

- **En tant que** Responsable d'UE,
- **Je veux** pouvoir archiver une question obsolète,
- **Afin de** la retirer des quiz actifs sans supprimer l'historique des réponses passées.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Passage au statut "Archivé".
  - La question n'apparaît plus dans les nouveaux quiz générés.
- **Estimation :** 2 pts

US-2.2.4 : Gestion des Ressources de Remédiation (Modules)

- **En tant qu'** Enseignant,
- **Je veux** créer des fiches "Module Pédagogique" (Titre, Type, Lien URL/PDF),
- **Afin de** constituer la bibliothèque vers laquelle l'étudiant sera redirigé en cas d'échec.
- **Critères d'Acceptation :**
  - CRUD complet sur la table modules_pedagogiques.
  - Possibilité de tester le lien (Moodle/Externe) avant enregistrement.
- **Estimation :** 3 pts

ÉPIC 2.2 : MODULE D'ÉVALUATION (QUIZ)

Basé sur la section 2.2 du CdC et les tables questions, reponses_apprenant.

US-2.2.1a : Création de la "Coquille" d'une Question

- **En tant qu'** Enseignant,
- **Je veux** saisir l'énoncé d'une question, définir son type (QCM à choix unique, QCM à choix multiple, Vrai/Faux, Texte à trous, Appariement/Relier) et la lier à une Notion spécifique,
- **Afin de** commencer à peupler la banque de questions.
- **Critères d'Acceptation :**

  - Formulaire de saisie avec : Énoncé, Notion (Liste déroulante filtrable), Type, Niveau de difficulté (1-4).
  - La question est enregistrée avec le statut "Brouillon" par défaut.
- **Estimation :** 2 pts

US-2.2.1b : Gestion des Réponses et Pondérations

- **En tant qu'** Enseignant,
- **Je veux** ajouter les choix de réponses possibles et définir le poids (points) de chacune,
- **Afin de** permettre le scoring précis (ex: Bonne réponse = 1, Mauvaise = -0.25).
- **Critères d'Acceptation :**
  - Interface dynamique pour ajouter N réponses.
  - Champ valeur_ponderation éditable pour chaque ligne (positif ou négatif).
  - Validation : Au moins une réponse doit avoir une pondération positive.
- **Estimation :** 3 pts

US-2.2.2 : Calcul de Score Pondéré

- **En tant que** Système,
- **Je veux** calculer le score d'une réponse en prenant en compte les pondérations (positives ou négatives),
- **Afin d'** évaluer précisément la maîtrise de l'apprenant (y compris les pénalités).
- **Critères d'Acceptation :**
  - Si une question vaut 1 point et que l'élève coche une réponse à +0.5 et une à -0.2, le score enregistré est 0.3.
  - Le score est stocké en format flottant dans reponses_apprenant.
- **Estimation :** 3 pts

US-2.2.3 : Historisation des Tentatives

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** pouvoir passer un quiz sur une même notion plusieurs fois,
- **Afin de** voir ma progression dans le temps.
- **Critères d'Acceptation :**

  - Chaque passage crée une nouvelle entrée dans tentatives_quiz avec un timestamp différent.
  - Les anciennes réponses ne sont jamais écrasées (UPDATE interdit sur reponses_apprenant, on fait des INSERT).
- **Estimation :** 3 pts

US-2.2.4 : Génération de Quiz Stratifié (4 Niveaux)

- **En tant que Système,**
- **Je veux** construire un quiz de positionnement contenant, pour chaque Notion ciblée, une série de questions couvrant les 4 paliers de difficulté (25%, 50%, 75%, 100%),
- **Afin de** ne pas évaluer uniquement un niveau moyen mais toute la profondeur de la compétence.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Le générateur sélectionne 1 question par niveau de difficulté (1 à 4) pour chaque notion.
  - Le quiz total pour une notion contient donc initialement 4 questions.
- **Estimation** : 5 pts

US-2.2.5 : Algorithme de "Confirmation de Palier" (Seconde Chance)

- **En tant que Système,**
- **Je veux** poser une deuxième question du même niveau si l'apprenant échoue à un palier critique (ex: 75%),
- **Afin de** vérifier si l'échec était accidentel (étourderie) ou structurel (niveau non acquis).

Critères d'Acceptation :

- Déclencheur : Le scénario s'active si l'utilisateur échoue à la Question A (Niveau N, ex: 75%) alors qu'il a validé le niveau inférieur (N-1).
- Action : Le système injecte immédiatement une Question B (différente de A, mais strictement du même Niveau N).
- Résultat A (Succès / Rattrapage) : Si l'utilisateur réussit la Question B, on considère le palier N comme "Partiellement acquis".

    - *Règle de calcul :* Le score final n'est pas de 75% (niveau validé du premier coup) ni de 50% (niveau inférieur), mais un score ajusté intermédiaire (ex: 65-70%).

- Résultat B (Échec / Confirmation) : Si l'utilisateur échoue aussi la Question B, le palier N est confirmé comme "Non acquis".
    - *Règle de calcul :* Le niveau de l'élève est définitivement fixé au palier inférieur validé (soit 50% dans cet exemple).

- **Estimation :** 8

US-2.2.6 : Génération du "Grand Quiz" (Test de Positionnement)

- **En tant** qu' Étudiant (Nouvel entrant),
- **Je veux** lancer un test global couvrant l'ensemble du programme en une seule fois,
- **Afin** d' avoir une photo immédiate de mon niveau sur tous les blocs de compétences (préférence exprimée par 45.5% des étudiants).
- **Critères d'Acceptation :**
    - L'algorithme sélectionne X questions (ex: 1 par Notion majeure) sans filtrer par UE.
    - L'interface affiche une barre de progression globale (ex: Question 1/50).
    - À la fin, le Dashboard est entièrement mis à jour (toutes les jauges bougent).
- **Estimation** : 5 pts

US-2.2.7 : Correction Automatisée des Réponses en Langage Naturel (NLP)

- **En tant que Système,**
- **Je veux** analyser et corriger une réponse saisie librement par l'étudiant (phrase ou paragraphe),
- **Afin de** vérifier sa compréhension profonde d'un concept sans le guider par des cases à cocher.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Saisie : L'interface propose un champ texte (textarea) au lieu de boutons radio.
    - Correction Intelligente : Le système compare la réponse de l'étudiant avec une ou plusieurs "Réponses Types" fournies par l'enseignant.
    - Tolérance : L'algorithme doit accepter les variations de syntaxe (ex: fautes d'orthographe mineures, synonymes acceptés).
    - Feedback : Si la réponse est proche mais imprécise, le système peut donner un indice (ex: "Il manque le mot-clé 'Souveraineté'").
- **Estimation** : 13 pts (Très complexe - Nécessite une librairie de NLP ou une API externe).

ÉPIC 2.3 : MOTEUR DE RECOMMANDATION

Basé sur la section 2.3 du CdC et les tables regles_orientation, conditions_regle.

US-2.3.1 : Exécution de l'Arbre de Décision (Algorithme)

- **En tant que** Système,
- **Je veux** analyser les résultats de l'étudiant après chaque quiz pour vérifier si des règles de recommandation s'appliquent,
- **Afin de** détecter automatiquement les lacunes.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Le système gère les conditions multiples (ET) : Si Condition A + Condition B sont vraies, alors la règle se déclenche.
    - Le déclenchement respecte strictement les opérateurs (<, >, <=) définis dans conditions_regle.
- **Estimation :** 13 pts (Complexe)

US-2.3.2 : Affichage Priorisé des Recommandations

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** voir mes recommandations de formation triées par ordre d'importance,
- **Afin de** traiter mes lacunes les plus critiques en premier.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Si deux règles se déclenchent, celle avec la priorite la plus faible (ex: 1) s'affiche au-dessus de celle avec une priorité plus haute (ex: 10).
    - Pas de doublons : un même module n'apparaît qu'une fois.
- **Estimation :** 3 pts

ÉPIC 2.4 : TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE

Basé sur la section 2.4 du CdC et l'interdiction de stocker des moyennes.

US-2.4.0 : Conception UI & Intégration du Tableau de Bord

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** disposer d'une interface de tableau de bord ergonomique, claire et responsive,
- **Afin de** naviguer fluidement entre mes résultats, mes recommandations et ma progression.
- **Critères d'Acceptation :**
    - **Design :** Intégration d'une maquette validée (HTML/CSS/Vue.js) respectant une charte graphique moderne.
    - **Composants :** Création des composants réutilisables : "Jauge Circulaire" (pour les scores), "Carte de Recommandation" (pour les cours), et "Radar Chart" (pour les compétences).
    - **Responsive :** L'affichage s'adapte parfaitement sur mobile et desktop.
    - **État vide :** Gestion de l'affichage "Premier lancement" (quand il n'y a pas encore de notes).
- **Estimation : 8 pts** (C'est un gros morceau de développement Front).

US-2.4.1 : Calcul des Scores "À la Volée"

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** voir mon niveau de compétence actuel calculé en temps réel à l'ouverture du tableau de bord,
- **Afin d'** avoir une vision toujours exacte de mon niveau, même si les barèmes ont changé.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Le système effectue une agrégation SQL (SUM/AVG) sur reponses_apprenant à chaque chargement.
    - Aucune colonne "moyenne" n'est lue depuis la table users ou notions.
    - Test de rétroactivité : Si l'admin change un barème en base, le score affiché change au rafraîchissement de la page.
- **Estimation :** 5 pts

US-2.4.2 : Visualisation par Rapport au Seuil (Alerte Visuelle)

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** identifier visuellement (ex: couleur rouge) les compétences où je suis en dessous du seuil requis,
- **Afin de** savoir où concentrer mes efforts.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Comparaison dynamique entre le Score Calculé et le champ seuil_maitrise_requis de la table notions.
    - Si Score < Seuil = Affichage en mode "Alerte/Échec".
- **Estimation :** 3 pts

US-2.4.3 : Tracking de Consultation (Modules Consultés)

- **En tant que** Système,
- **Je veux** détecter le clic de l'étudiant sur une recommandation et l'enregistrer,
- **Afin de** calculer son taux d'avancement réel dans le parcours de remédiation.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Au clic sur le bouton "Voir le cours", un appel API est fait pour marquer le module comme "Vu".
    - Mise à jour visuelle immédiate (ex: Le module passe de "À faire" à "Consulté" ou coche verte).
- **Estimation :** 2 pts

EPIC 3.1 : Architecture des Données (Souveraineté)

Basé sur la section 3.1 du CdC .

US-3.1.1 : Implémentation du Modèle Strict (3NF & Rétroactivité)

- **En tant qu'** Architecte BDD,
- **Je veux** implémenter un schéma de base de données sans aucune colonne de stockage de résultats calculés (ex: pas de moyenne_ue dans users),
- **Afin de** garantir que toute modification de barème par un prof soit immédiatement rétroactive sur les notes des élèves.
- **Critères d'Acceptation :**
- Aucune colonne de type score_final ou avg n'existe dans les tables users ou ue_notions.
- **Test de rétroactivité :** Si je change la pondération d'une réponse en base, le score affiché sur le front-end change au prochain rafraîchissement sans script de migration .
- **Estimation :** 3 pts

US-3.1.2 : Sécurisation ACL via ue_responsables

- **En tant que** Développeur Back-End,
- **Je veux** restreindre les droits d'écriture (UPDATE/DELETE) sur les questions en vérifiant la table de liaison ue_responsables,
- **Afin d'** empêcher qu'un enseignant ne modifie les examens d'une UE dont il n'est pas responsable (Cloisonnement).
- **Critères d'Acceptation :**
- Toute requête API de validation (POST /api/validate) vérifie la présence du tuple (user_id, ue_id) .
- Si l'utilisateur n'est pas dans la table pour cette UE, l'API retourne strictement une erreur 403 Forbidden.
- **Estimation :** 5 pts

EPIC 3.2 : Stack Technique & Environnement

Basé sur la section 3.2 du CdC .

US-3.2.1 : Comportement SPA (Single Page Application)

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** passer d'une question à l'autre dans le quiz sans rechargement complet de la page navigateur,
- **Afin de** bénéficier d'une expérience fluide.
- **Critères d'Acceptation :**
- Utilisation de la gestion d'état.
- Vérifiable via l'onglet "Network" du navigateur : pas de nouvelle requête Doc lors de la navigation intra-quiz.
- **Estimation :** 5 pts

US-3.2.2 : Architecture Docker Micro-services

- **En tant que** DevOps,
- **Je veux** disposer d'un fichier docker-compose séparant clairement les services (Front, Back, BDD),
- **Afin de** faciliter le déploiement et la maintenabilité future.
- **Critères d'Acceptation :**
- Présence d'un Dockerfile fonctionnel ou configuration PaaS (Vercel/Heroku).
- Les services sont isolés mais communiquent via le réseau interne.
- **Estimation :** 3 pts

US-3.2.3 : Intégrité Référentielle Stricte

- **En tant qu'** Administrateur BDD,
- **Je veux** que la base de données rejette physiquement toute incohérence (ex: suppression d'une notion utilisée),
- **Afin de** protéger la cohérence des données pédagogiques.
- **Critères d'Acceptation :**
- Les contraintes de Clés Étrangères (Foreign Keys) du schéma UML et schéma de données sont actives sur le SGBD (PostgreSQL/MySQL).
- Impossible de supprimer une notion si des questions y sont liées (erreur SQL attendue).
- **Estimation :** 3 pts

EPIC 3.3 : Performance (Calcul à la volée)

Basé sur la section 3.3 du CdC .

US-3.3.1 : Optimisation des Requêtes d'Agrégation

- **En tant qu'** Utilisateur (Étudiant/Prof),
- **Je veux** que le tableau de bord se charge instantanément malgré le calcul complexe des moyennes en temps réel,
- **Afin de** ne pas attendre devant une page blanche.
- **Critères d'Acceptation :**
- **Stress Test :** Avec 10 000 lignes dans reponses_apprenant, le dashboard charge en < 1.5 secondes.
- Le code Back-End utilise des JOIN SQL optimisés et évite les boucles N+1.
- **Estimation :** 8 pts

US-3.3.2 : Indexation Critique

- **En tant que** DBA (Database Administrator),
- **Je veux** placer des index stratégiques sur les tables volumineuses,
- **Afin de** garantir la scalabilité du calcul "Data-On-The-Fly".
- **Critères d'Acceptation :**
- Présence vérifiée d'index sur les colonnes notion_id, user_id, et tentative_id de la table reponses_apprenant.
- La commande EXPLAIN ANALYZE montre un "Index Scan" et non un "Seq Scan" sur les requêtes de score.
- **Estimation :** 3 pts

EPIC 3.4 : Injection des Données Référentiel

- **En tant que** Développeur,
- **Je veux** disposer d'un script d'initialisation qui peuple la base avec la structure réelle d'ISIS,
- **Afin de** ne pas travailler sur une application vide et pouvoir tester le moteur de recommandation immédiatement.
- **Critères d'Acceptation :**
    - Script seed.sql (ou équivalent Node.js) fonctionnel.
    - Contient : Les 6 Blocs de compétences, les UE majeures (FIE3/FIE4) et les Notions clés définies dans la Note de Cadrage .
    - Contient : 3 utilisateurs de test (1 Admin, 2 Prof, 1 Gérant UE, 1 Étudiant).
- **Estimation :** 2 pts

EPIC 4.1 : Contraintes Réglementaires (RGPD)

Basé sur la section 4.1 du CdC .

US-4.1.1 : Droit à l'Oubli (Suppression et Anonymisation)

- **En tant qu'** Utilisateur,
- **Je veux** pouvoir supprimer définitivement mon compte via une option dans mon profil,
- **Afin d'** exercer mon droit à l'effacement conformément au RGPD, tout en laissant mes résultats anonymisés pour les statistiques de l'école.
- **Critères d'Acceptation :**
    - **Action BDD :** La requête exécute un DELETE physique de la ligne utilisateur dans la table users.
    - **Anonymisation :** Les clés étrangères user_id dans la table reponses_apprenant sont passées à NULL (ou réassignées à un ID d'archive) au lieu d'être supprimées en cascade.
    - **Vérification :** Impossible de retrouver l'email ou le nom de l'utilisateur après l'opération.
- **Estimation :** 3 pts

US-4.1.2 : Recueil du Consentement (Onboarding)

- **En tant que** DPO (Data Protection Officer),
- **Je veux** que l'utilisateur valide explicitement une case à cocher lors de sa première connexion,
- **Afin de** légaliser le traitement de ses données de quiz pour le moteur de recommandation.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Présence d'une case à cocher "J'accepte le traitement de mes données..." sur le formulaire de login/inscription.
  - La case n'est **pas** pré-cochée (Privacy by Default).
  - Le blocage de l'accès si le consentement n'est pas donné.
- **Estimation :** 2 pts

US-4.1.3 : Minimisation des Données

- **En tant qu'** Auditeur RGPD,
- **Je veux** m'assurer que seules les données strictement nécessaires sont collectées,
- **Afin de** respecter le principe de minimisation.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Vérification qu'aucun champ superflu (ex: Téléphone, Adresse postale, Date de naissance complète) n'est exigé ou stocké en base s'il ne sert pas au calcul pédagogique.
- **Estimation :** 1 pt (Revue de code/schéma)

EPIC 4.2 : Stratégie de Risque & Périmètre (Scope)

Basé sur la section 4.2 du CdC .

US-4.2.1 : Mode Dégradé du Moteur (Fallback)

- **En tant que** Chef de Projet,
- **Je veux** que le système bascule automatiquement sur une logique de recommandation simplifiée si l'algorithme complexe échoue,

- **Afin de** garantir que l'application reste fonctionnelle même en cas de bug sur l'arbre de décision multi-conditions.
- **Critères d'Acceptation :**
  - **Déclencheur :** Si le parsing des règles complexes (conditions_regle multiples ou priorités) provoque une erreur ou un timeout.
  - **Comportement :** Le système applique la règle simple par défaut : "Si Score Notion < Seuil, alors afficher le module associé" sans tenir compte des "ET/OU" ou des priorités.
- **Estimation :** 5 pts

US-4.2.2 : Verrouillage du Périmètre (Anti-Scope Creep)

- **En tant que** Product Owner,
- **Je veux** exclure explicitement tout développement de fonctionnalités "Bonus" (Badges, Gamification) tant que le cœur n'est pas validé,
- **Afin de** respecter le budget temps strict de 80h.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Aucune interface de "Badges", "Classement" ou "Profil Social" n'est présente dans le code livré pour la V1 (Avril).
  - Le focus est 100% sur le flux : Quiz -> Score -> Recommandation.
- **Estimation :** 0 pts (C'est une règle de gestion de projet à appliquer lors des Sprint Planning).

ÉPIC 5 : GAMIFICATION & ENGAGEMENT (BONUS / POST-MVP)

Cet épic ne doit être entamé que si l'Épic 2 (Évaluation) et l'Épic 4 (RGPD) sont 100% terminés et validés.

US-5.1 : Système de Badges de Compétence

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** débloquer des badges visuels lorsque je valides certains paliers (ex: "Expert SQL" pour 100% sur la notion SQL),
- **Afin de** me sentir valorisé et motivé à progresser.
- **Critères d'Acceptation :**

  - Création d'une table badges et user_badges (non présentes dans le schéma V1).
  - Déclencheur automatique : Si Score Notion > Seuil Expert alors attribuer Badge.
  - Notification visuelle "Bravo !" sur le dashboard.
- **Estimation :** 5 pts

US-5.2 : Classement (Leaderboard) Anonymisé

- **En tant qu'** Étudiant Compétiteur,
- **Je veux** voir mon positionnement par rapport au reste de la promotion (ex: "Vous êtes dans le Top 10%"),
- **Afin de** me situer et de me challenger.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Affichage d'un classement basé sur le cumul des points ou le nombre de notions validées.
  - **Contrainte RGPD :** Le classement ne doit afficher que des pseudonymes ou "Moi" vs "Les autres", sauf consentement explicite pour afficher le nom.
- **Estimation :** 5 pts

US-5.3 : Profil Social & Partage

- **En tant qu'** Étudiant,
- **Je veux** disposer d'une vue "Profil Public" affichant mes badges et mes compétences validées,
- **Afin de** pouvoir montrer mes réussites à mes camarades ou potentiellement sur un CV en ligne.
- **Critères d'Acceptation :**
  - Une URL unique générée pour le profil (ex: /profile/jean-dupont).
  - Option dans les paramètres pour rendre ce profil "Privé" ou "Public".
- **Estimation :** 3 pts